FÜR ZUWEISER · TECHNIK

1,5 oder 3 Tesla?

Mehr Feldstärke heißt nicht automatisch das bessere MRT. Welche Feldstärke für welche Frage.

Weiterwischen ›

RNZ.
Radiologisch-Nuklearmedizinisches Zentrum

DIE PHYSIK

Was die Feldstärke ändert

- Ein stärkeres Magnetfeld liefert mehr Signal
- Das lässt sich in feinere Details oder kürzere Messzeiten umsetzen
- Zugleich nehmen Bildstörungen an Metall und die Erwärmung des Gewebes durch die Radiowellen zu

STÄRKEN VON 3 TESLA

Wo 3 Tesla Vorteile bringt

- Prostata-MRT: PI-RADS bevorzugt 3 Tesla, mit guter Technik reicht auch 1,5 Tesla

- Gehirn bei Multipler Sklerose: Internationale Empfehlungen bevorzugen 3 Tesla, bei guter Bildqualität reicht 1,5 Tesla aus

STÄRKEN VON 1,5 TESLA

Wo 1,5 Tesla die bessere Wahl sein kann

- Implantate: Viele sind nur unter festgelegten Bedingungen MRT-tauglich, manche davon nur bei 1,5 Tesla

- Metall nahe der Zielregion, etwa Prothesen oder Platten: weniger Bildstörungen

+25 %

mehr Signal brachte 3 Tesla in den meisten Gehirnstudien, nicht das Doppelte. Bessere Diagnosen waren kaum belegt (Wardlaw 2012).

WAS DEN BEFUND BESTIMMT

Ein Faktor unter mehreren

- Spule, Sequenzen und Protokoll entscheiden mit

- Die passende Feldstärke ergibt sich aus der Fragestellung, nicht aus der Zahl auf dem Gerät

Was uns hilft

Eine klare Fragestellung auf der Überweisung und Angaben zu Implantaten, am besten mit Implantatpass. Im RNZ untersuchen wir an Geräten mit 1,5 und 3 Tesla.

www.rnz-radiologie.de
Servicecenter: Tel. 0911 8012550
Quellen: PI-RADS v2/v2.1 · MAGNIMS-CMSC-NAIMS 2021
Wardlaw et al., Eur Radiol 2012

RNZ.
Radiologisch-Nuklearmedizinisches Zentrum